

《 电路理论 》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 物联网 12 级 学号 姓名

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、单选题【每小题 3 分，共计 18 分】

1. 电路元件 M 和 N 两端电压如图 1-1，若已知 M 吸收的功率为 20W，则元件 N ()。

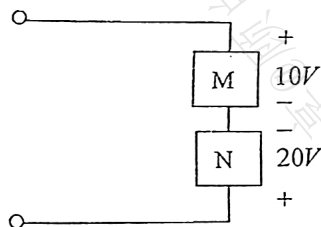


图 1-1

A. 吸收功率 20W B. 吸收功率 40W C. 提供功率 40W D. 提供功率 400W

2. 图 1-2 所示二端口网络等效电阻为 ()。

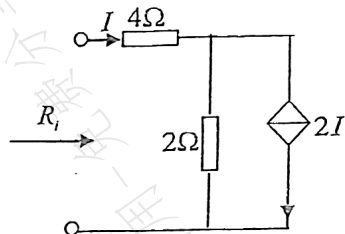


图 1-2

A. $4/3\Omega$ B. 2Ω C. 4Ω D. 6Ω

3. 图 1-3 所示电路中电压 U 为 ()。

A. $2A$ $4V$ B. $3A$ C. D.

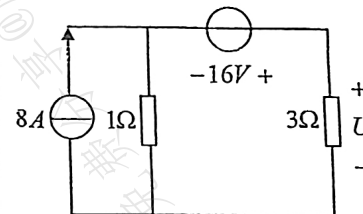


图 1-3

4. 图 1-4 所示电路中，当电感中通过的电流 $i_L(t) = (3 + 2t)A$ 时，电感电压 $u_L(t)$ 为 ()。

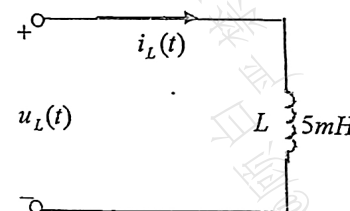


图 1-4

A. $0V$ B. $10mV$ C. $0.4V$ D. $(15+10t)mV$

5. 图 1-5 所示电路中， $\dot{U} = 10\angle 10^\circ V$ ， $\dot{I} = 5\angle -30^\circ A$ ，则该二端口吸收的平均功率为 ()。

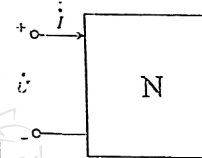


图 1-5

A. $25W$ B. $-43.4W$ C. $50W$ D. $43.4W$

6. 对称三相电路采用三相四线制供电方式，已知火线中电流为 $1A$ (有效值)，则中线电流 (有效值) 为 ()。

A. $0A$ B. $1A$ C. $\sqrt{3}A$ D. $3A$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓)，在选项上打 (✓)

开课教研室 电子工程 命题教师 邢亮, 张伟 命题时间 2012.11 使用学期 2012-2013.1 总张数 4 教研室主任审核签字

二、填空题【每小题 2 分，共计 10 分】

1. 图 2-1 所示电路中，电流 I 为_____。

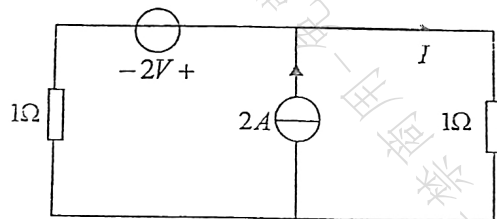


图 2-1

2. 图 2-2 所示电路中，电流 i 为_____。

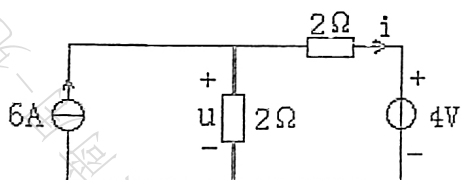


图 2-2

3. 图 2-3 所示有初始储能的 RLC 电路中，开关在 $t=0$ 时闭合，若该电路的响应欲获得临界阻尼情况，则图中应满足的条件是_____。

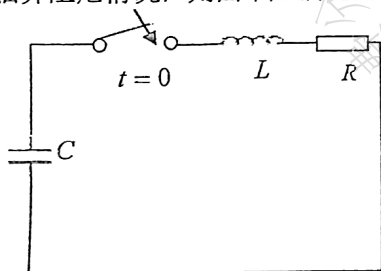


图 2-3

4. 图 2-4 所示电路中 R_1, R_2, L_1, L_2 和 C_3 均已知，正弦电源 U_s 的频率可调，欲使电流 $i_2=0$ ，则应把 U_s 的频率调节为_____Hz。

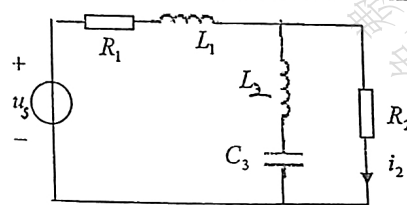


图 2-4

5. 图 2-5 所示电路中， $\dot{U}_s = 220\angle 0^\circ$ ，则电流 $\dot{I} =$ _____A。

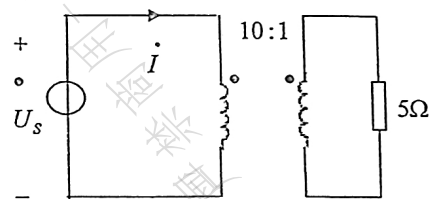


图 2-5

本题
得分

三、简单计算题【每小题 6 分，共计 24 分】

1. 如图 3-1 所示电路，若负载 Z_L 可变，问 Z_L 为何值时它获得最大功率，最大功率为何值？【6 分】

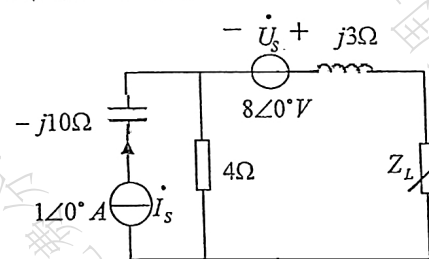


图 3-1

2. 图 3-2 所示电路中, 已知 $u = 3 + 2\sqrt{2} \cos t + \sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, $i = 1 + \sqrt{2} \cos(2t - 120^\circ) \text{ A}$, 则二端网络 N 吸收的平均功率是多少? 【6 分】

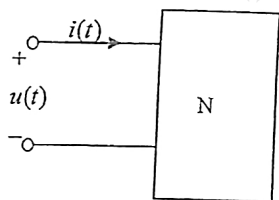


图 3-2

3. 图 3-3 含有耦合电感的二端网络, 试求输入阻抗 $Z_{ab}(s)$ 。【6 分】

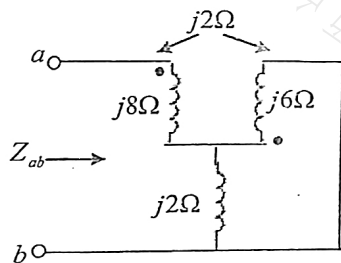


图 3-3

4. 图 3-4 所示正弦稳态电路的功率因数为 0.6, 吸收的平均功率 $P = 12 \text{ W}$, 求电阻 R 和感抗 X_L 。【6 分】

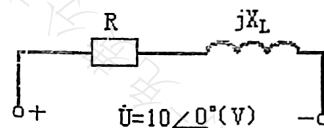


图 3-4

本题
得分

四、分析计算题【每小题 12 分, 共计 48 分】

1. 图 4-1 所示电路中 $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$, $C_1 = C_2 = 2\text{ F}$, $u_{s1} = u_{s2} = 6\text{ V}$
1) 开关闭合已久, 求开关打开后的 $u_{C1}(t)$, $u_{C2}(t)$, 画出响应曲线。
2) 指出 u_{C1} 表达式中零状态和零输入响应分量。【12 分】

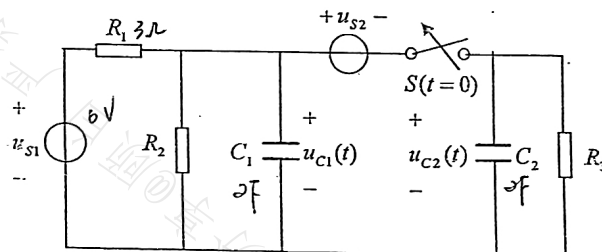


图 4-1

↑
T

2. 图 4-2 所示对称三相电路中, 已 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$, $Z_1 = 10\angle 60^\circ \Omega$, $Z_2 = (4 + j3)\Omega$ 。求电流表的读数及三相负载吸收的总功率。【12分】

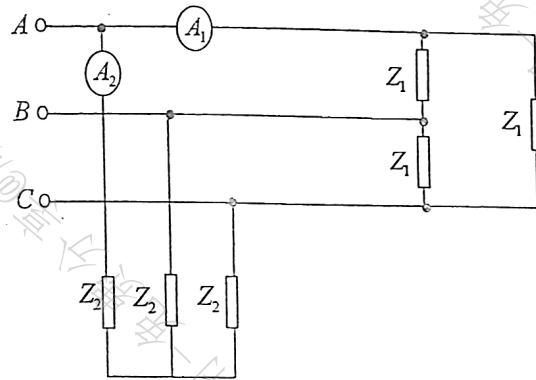


图 4-2

3. 图 4-3 所示电路中, $t \leq 0$ 时已处于稳态, 设 $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$ 。

- 1) 画出电路的运算电路模型
- 2) 求 $t \geq 0$ 时的响应 $u_C(t)$ 【12分】

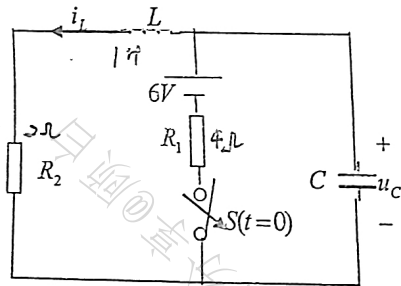


图 4-3

$i(t) =$

4. 求图 4-4 所示有载二端口网络的输入阻抗 $Z_i(s)$ 及网络的 T 参数矩阵【12分】

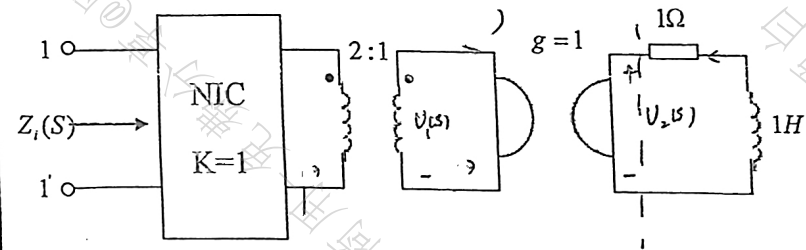


图 4-4